onero Robotic Arm A1机械臂快速入门用户手册

阅前说明：对以下两点的说明如下，不在本文其他部分另作解释。

1. 本款机械臂，产品名称：onero Robotic Arm A1，以下简称“A1机械臂”或“A1”。
2. A1机械臂为我司产品，我司即卧安机器人（深圳）股份有限公司，品牌名称：OneRobotics，以下简称“onero”。

A1机械臂

1. 快速入门手册V1.0

1.1 重要安全信息

本章包含重要的安全信息。任何个人或组织在使用设备之前，尤其是在首次打开设备电源之前，都必须阅读并理解此信息，遵循并遵守本手册中的所有组装说明和指南至关重要。特别注意与警告标志相关的文字，在使用设备之前，请务必获取并阅读机械臂用户手册。如果您对使用有任何疑问，请随时联系我们。

如何找到我们：

- 邮箱：support@switch-bot.com
- 电话：
  - 中国地区：400-822-5888（UTC+8 10:00-12:20,14:00-22:00，法定节假日休息）
  - 北美地区：+1 866-530-2887（UTC-4 10:00-19:00，法定节假日休息）
  - 日本地区：0120-676-162（UTC+9 11:00-13:20，14:40-23:00，法定节假日休息)
  - 其他地区：请通过邮箱或Switchbot官网APP联系我们，谢谢！

1.1.1 警告图标

⚠ 这是指可能造成危险的情况，如果不避免，可能会导致人身伤害、财产损失和严重的设备损坏。

1.1.2 警告

onero对机械臂因用户个人以任何方式损坏、改变或改造不负任何责任。onero 对因编程错误或因操作失误、操作故障导致机械臂或任何其他设备的任何损坏不负任何责任。

1.1.3 责任限制

一旦机械臂投入使用，即视为您已阅读、理解、认可并接受本产品使用手册和安全信息的所有条款和内容。用户承诺对自己的行为以及由此产生的一切后果负责。用户同意仅将机械臂用于合法目的，并接受这些条款以及 onero 可能制定的任何相关政策或指南。在使用机械臂过程中，请严格遵守并遵循使用手册和安全信息中概述的要求（但不限于此）。onero对因不当使用或不可抗力而导致的任何人身伤害、事故、财产损失、法律纠纷或利益冲突不承担任何责任。

机械臂不适合 18 岁以下或不具备完全民事行为能力的个人使用，请确保此类个人不要接触本产品，并在其面前操作设备时采取额外的预防措施。

本手册中的信息不涵盖完整机械臂应用的设计、安装和操作（有部分安装教程和拖动示教演示视频），也不包括可能影响整个系统安全的所有可能的外围设备。完整系统的设计和使用必须符合机械臂安装所在国家/地区的标准和法规所规定的安全要求。

机械臂集成商和最终客户有责任确保遵守相关法规和适用法律，确保整个机械臂应用中不存在重大危险。这包括但不限于以下内容：

1.1.3.1 效力与责任

- 对整个机械臂系统进行风险评估。
- 按照风险评估的定义，连接其他机械的附加安全装置。
- 确保整个机械臂系统（包括软件和硬件）的准确设计和安装。
- 集成商及最终客户须遵循相关法规及适用的法律要求进行安全评估，确保所开发的机械臂在实际应用中不存在重大危险或安全风险。
- 在操作和使用设备之前，请注意任何潜在的安全风险。
- 确保用户不会修改任何安全措施。
- 收集技术文档中的所有文件/files，包括风险评估和本手册。

1.1.3.2 环境

- 首次使用前，请仔细阅读本手册以了解基本操作和使用指南。
- 选择相对开阔的区域进行使用，因为机械臂没有任何自动避障或感应传感器。
- 请在5°C~50°C温度环境中使用机械臂。
- 请将机械臂在桌面固定或用底座安装（需确保安装面水平、稳固，避免振动）

1.1.3.3 检查

- 确保机械臂没有明显异常。
- 确保使用过程中线束连接正确。

1.1.3.4 操作

- 确保操作时周围区域相对开阔。

- 在视距范围内操作。
- 机械臂最大负载为3KG，请确保使用过程中低于此负载值。
- 如果设备出现异常，应立即停止使用，以免造成二次伤害。
- 若出现异常请联系相关技术人员，请勿自行处理。

1.1.3.5 警告

- 确保机械臂始终正确且牢固地固定到位。
- 如果必须进入机械臂的工作空间，请在确保自身安全的前提下进行，若有必要请佩戴护目镜和防护设备来保护自己。
- 确保机械臂有足够的自由活动空间。
- 确保按照风险评估的定义建立安全措施。
- 操作机械臂时请勿穿着宽松的衣服，操作机械臂时请将长发扎起来。
- 如果机械臂损坏或者出现任何异常，请勿使用机械臂。
- 确保人们的头部、脸部或其他身体部位远离正在运行的机械臂或机械臂在运行过程中可以触及的区域。
- 切勿改造机械臂，改造机械臂可能会给您本人和设备制造商、集成商带来不可预见的危险和风险。
- 请勿将机械臂暴露在永磁场中。强磁场可能会损坏机械臂。
- 机械臂在运行过程中会产生热量，请勿在机械臂运行过程中或刚停止后触摸或触碰机械臂，因为长时间接触可能会导致不适。切断电源并等待一小时让机械臂冷却下来。
- 机械臂不适合18岁以下或不具备完全民事行为能力的个人使用。
- 本产品未配备抱闸装置。请避免机械臂在长时间处于最大力矩输出状态下保持大负载，否则可能因过热导致电机失能，从而引发机械臂突然自由下落，造成损坏或人身伤害。若因用户未遵守上述警告（如长时间大负载保持、超出产品规格使用等）导致机械臂突然自由下落，进而造成任何人身伤害（包括但不限于砸伤、挤压、碰撞等）或财产损失，本公司不承担任何法律责任及相关赔偿责任。
- 本产品必须严格依照onero提供的安装教程视频（详见下一章**2.4基础安装说明**中的 GitHub 链接）进行安装，否则可能导致零力拖动失效、精度偏移等异常情况。若您对安装过程有任何疑问，请在安装前联系我们，切勿擅自采用其他方式安装。自行更改安装方式可能涉及机械臂参数调整，或引发不可预知的意外风险。若因用户个人未按官方教程安装，导致机械臂损坏、功能故障等折损，或对人身安全、财产造成任何损失的，本公司不承担相应责任。

2. 产品简介

这款 7自由度机械臂专为教育和研究行业、消费级应用和工业自动化而设计。最大负载可达3公斤，7个旋转关节提供全方位的操作灵活性，确保高精度和可重复性。机械臂采用模块化设计，易于维

护和升级。它提供丰富的开源资料，简化了编程和操作，即使是非专业人士也可以快速上手。它可以广泛应用于科研、教育、汽车制造、电子装配、食品加工、实验室自动化和家庭服务等领域。

2.1 装箱清单

本款机械臂产品名称为：onero Robotic Arm A1，后缀L、R、S，分别对应左臂、右臂、双臂，可根据自身需求自由选择。

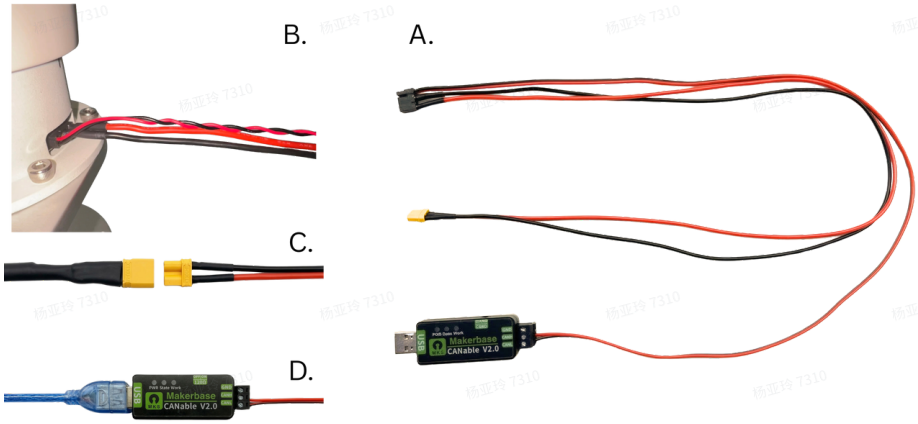
7自由度机械臂装箱清单			
产品名称	onero Robotic Arm A1L（左臂）	onero Robotic Arm A1R（右臂）	onero Robotic Arm A1S（双臂）
物料名称	A1 机械臂左臂主机 ×1	A1 机械臂右臂主机 ×1	A1 机械臂双臂主机 ×1
	USB转CAN模块（用于 CAN 通信调试） ×1	USB转CAN模块（用于 CAN 通信调试） ×1	USB转CAN模块（用于 CAN 通信调试） ×2
	Micro USB线 ×1	Micro USB线 ×1	Micro USB线 ×2
	电力及CAN通讯线 ×1	电力及CAN通讯线 ×1	电力及CAN通讯线 ×2
	底座安装螺钉 ×5	底座安装螺钉 ×5	底座安装螺钉 ×10
	底座安装扳手 ×1	底座安装扳手 ×1	底座安装扳手 ×1

2.2 基本用法

机械臂拥有7个自由度，最大负载3.0kg，7个旋转关节提供全方位的操作灵活性，确保高精度和重复性。其轻量化的设计，使机械臂在保持较高负载能力的同时，实现了快速运动能力。可广泛应用于具身智能，用于现实世界的数据收集。

2.2.1 CAN 准备和连接

2.2.1.1 CAN准备



A. 电力及CAN通讯线

B. 连接电机CAN口

C. 连接电源适配器

D. 连接CAN-TO-USB适配器及USB延长线

2.2.1.2 CAN连接

步骤：

1. 引出如图A所示CAN线，将CANH、CANL线连接到CAN-TO-USB适配器。连接方式如图D所示，红色连接CANH，黑色连接CANL。
2. 将CAN线连接机械臂位于第一关节下方的电机CAN口，如图B所示。
3. 将电源线连接电源适配器，如图C所示。

2.3 机械臂示教/演示模式说明

示教模式是机械臂用于任务录入与复现的核心功能。在该模式下，操作人员可通过手动引导机械臂完成一系列目标动作，系统将自动记录机械臂运动轨迹。完成示教后，机械臂可按照已记录的路径进行自动化重复运行。

该功能有效降低了对编程能力的依赖，使非专业人员亦可快速完成任务部署与调试。

2.3.1 安全须知

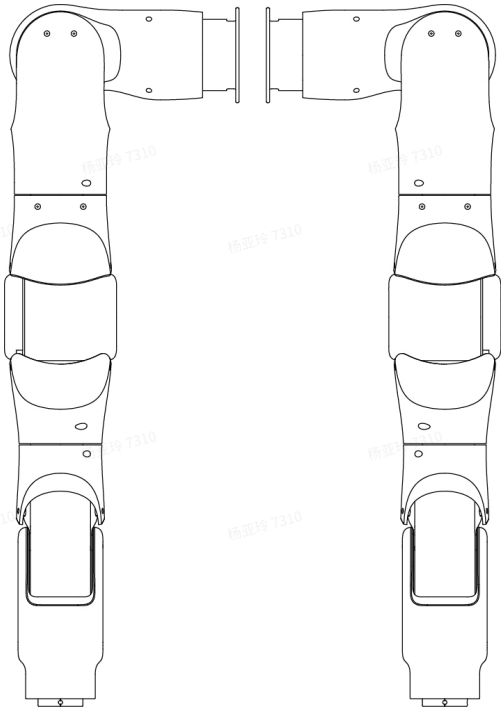
为确保人员及设备安全，在进入示教模式前，请务必遵守以下要求：

- 进入示教模式前，应确认机械臂工作范围内无人员停留或障碍物存在。
- 进行示教操作时，应尽量以低速、缓慢方式进行机械臂运动，避免大幅度或快速拖动，以降低误操作引发碰撞或冲击的风险。
- 使用牵引示教（拖动示教）时，必须确保已启用零力控制模式。严禁在未通电或未解除制动状态下强行拖动机械臂，以免损坏减速机构。

2.3.2 示教前准备

在开展示教操作前，请完成以下准备工作：

- **机械臂状态检查**：确认设备已正确安装，电源连接正常。
- **零点位置确认**：在每次使用前或需要切换工作模式，必须先将机械臂定位在零点（如下图）。



  - **警告：零点位置确认不局限于示教前准备。在每次使用或切换工作模式前，必须完成零点位置确认。若因用户个人在进行任何操作前未进行零点位置确认导致精度偏移、机械臂故障、机械臂损坏或导致用户人身安全受到威胁、产生财产损失等，onero不负任何责任，一切后果由用户个人自行承担。**

2.3.3 示教操作说明

通过以下指令可启用拖动示教功能，实现零力拖动记录及轨迹回放操作。

1. 启动机械臂底层驱动节点

在进行示教操作前，需先启动机械臂底层驱动节点 `onero_driver`：

启动驱动节点

```
ros2 launch onero_driver <arm_type>_driver.launch.py  # 根据实际机械臂型号选择
```

请根据实际机械臂型号选择对应参数，当前支持的型号标识包括：`a1_l`、`a1_r`（a1_l指左臂，a1_r指右臂）。

2. 启动拖动示教节点

运行拖动示教节点

```
ros2 run onero_examples drag_teaching_node
```

执行成功后，系统将启动示教节点，并进入命令等待状态。

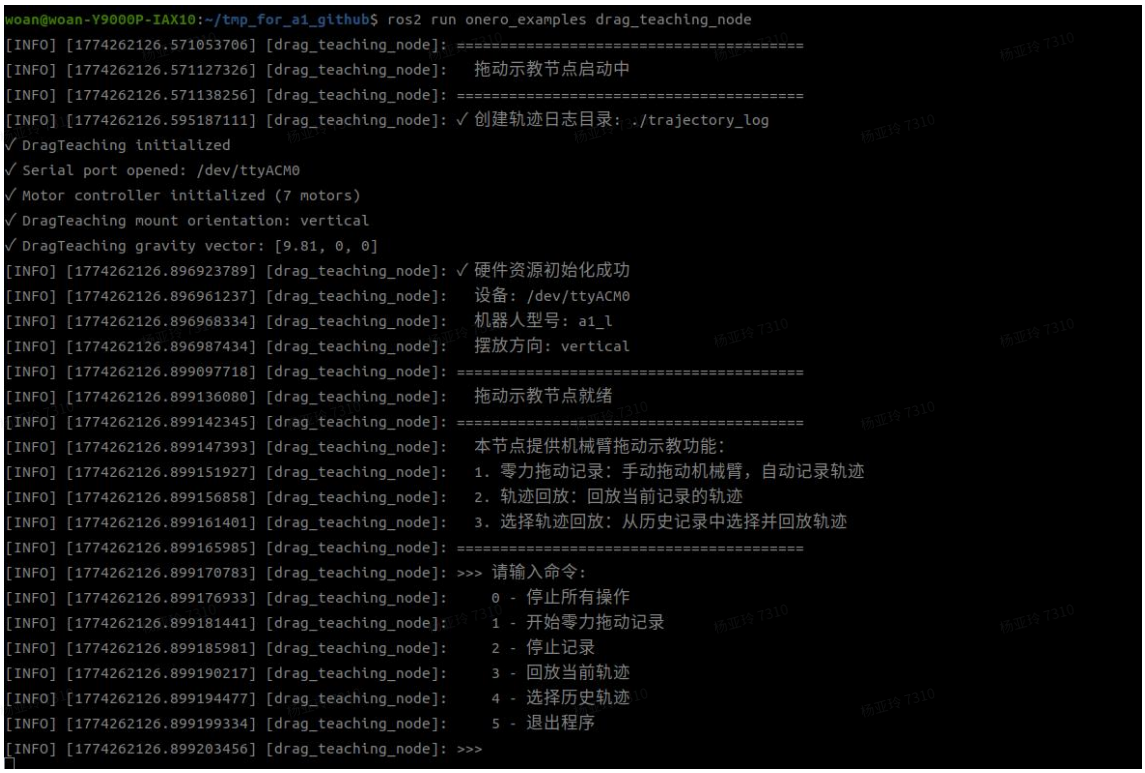
3. 功能说明：

- 零力拖动记录：
  启动记录模式后，机械臂进入零力控制状态。操作人员可手动拖动机械臂完成目标动作，系统将自动采集并记录关节位置、速度及力矩等数据，并保存至文件。
- 轨迹回放：
  系统可从记录文件中读取轨迹数据，执行以下过程：
  - 机械臂自动回到零点位置；
  - 移动至轨迹起始点；
  - 按记录顺序回放完整轨迹。

4. **操作步骤：**

参照界面提示（见下图），按照以下顺序进行操作：

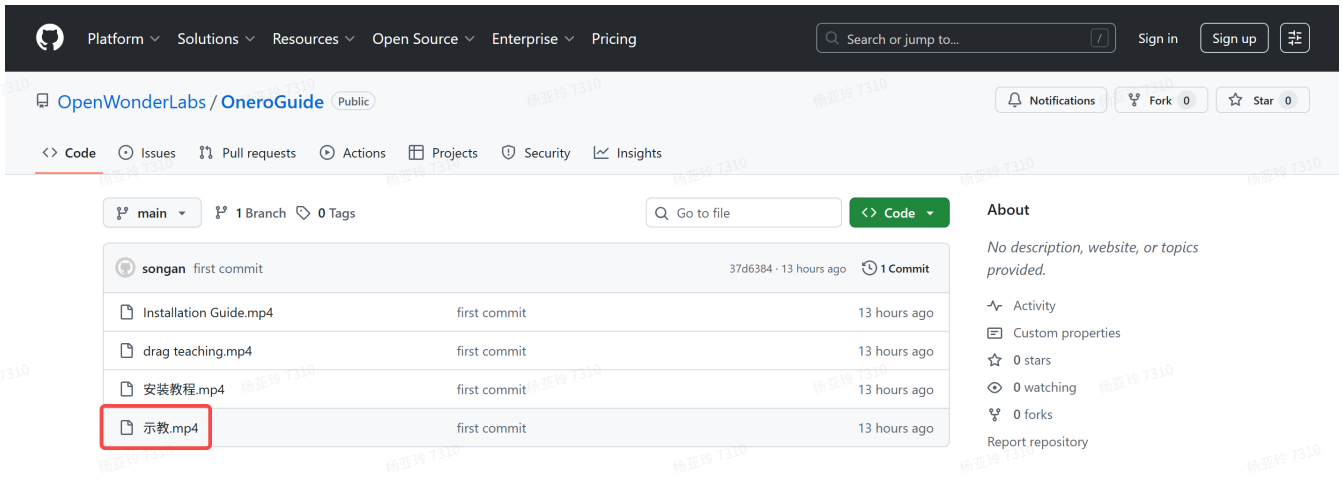
- 输入命令 **1**：进入零力拖动模式；
- 手动拖动机械臂完成示教动作；
- 输入命令 **2**：停止记录并保存轨迹；
- 输入命令 **3**：回放刚刚记录的轨迹；
- 如需回放历史轨迹，可输入命令 **4** 进行调用。



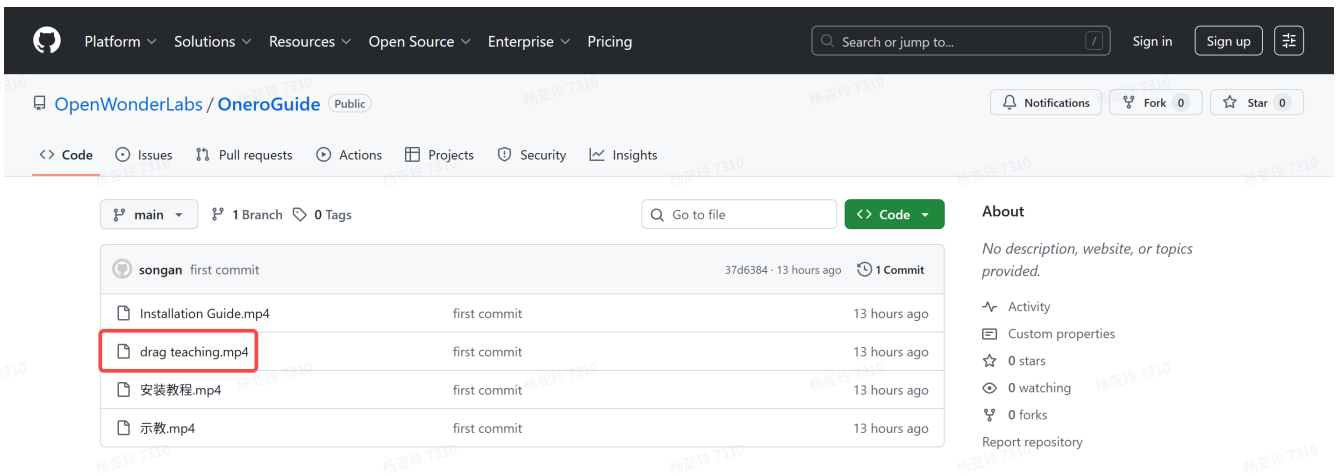
5. 视频演示

请点击链接观看视频

- 中文：https://github.com/OpenWonderLabs/OneroGuide



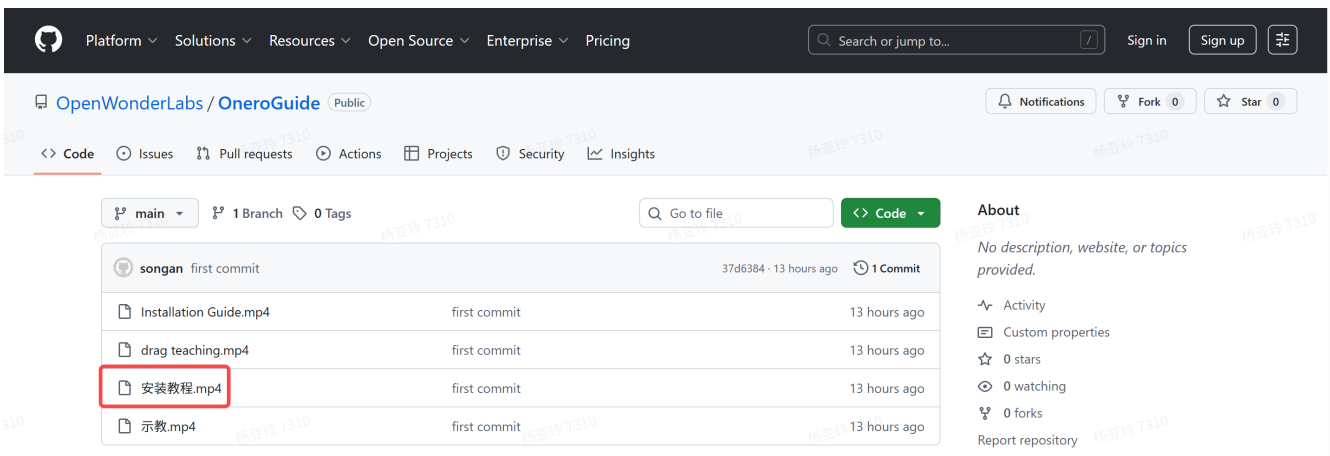
- 英文：https://github.com/OpenWonderLabs/OneroGuide



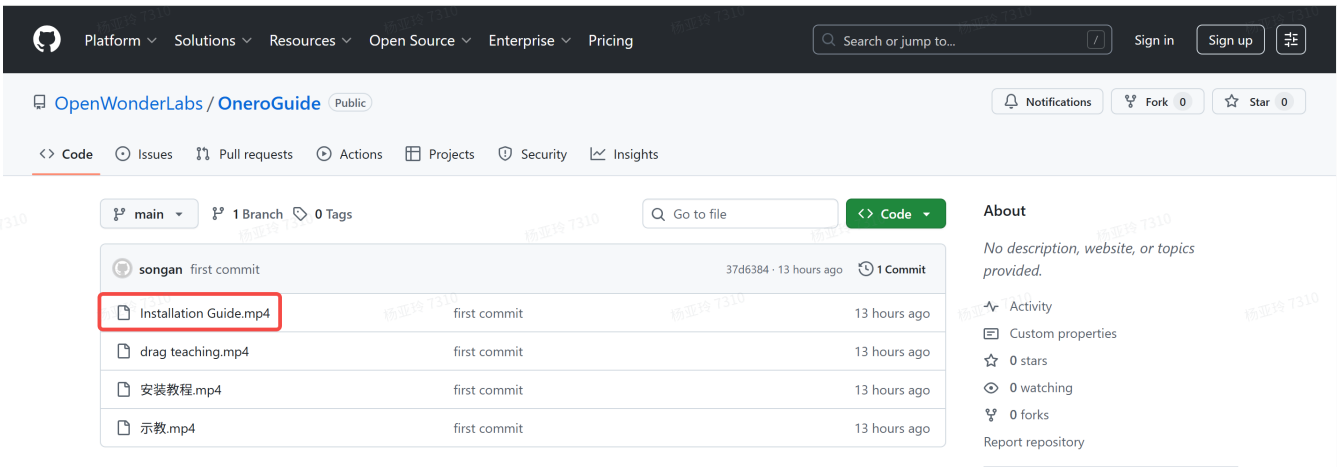
2.4 基础安装说明

请点击链接观看视频

- 中文：https://github.com/OpenWonderLabs/OneroGuide



- 英文：https://github.com/OpenWonderLabs/OneroGuide



3. 二次开发

目前A1机械臂支持通过Python SDK和ROS1驱动包进行二次开发，详细二次开发说明请参考GitHub链接。

C/C++、Python工程：https://github.com/OpenWonderLabs/ArmApi

ROS2工程：https://github.com/OpenWonderLabs/ArmRos

4. 技术规格

机械臂规格：

参数类型	参数名称	规格
结构参数	自由度	7
	最大负载	3 kg
	重量	4.3 kg
	重复定位精度	±0.1 mm
	最大臂展	739.45 mm
	额定电压	DC 48V
	综合功率	<300 W
	材料	铝合金框架，塑料外壳
	控制方法	拖拽教学 / 离线轨迹 / API / 主机
	外部介面	电源接口x1，CAN接口x1
	安装固定螺钉	M4 x 10
	工作环境	温度：5°C ~ 50°C；RH35-80（无结霜）
	噪音	<60分贝
运动参数	关节活动范围	J1：-60° ~ 180°
		J2：-180° ~ 15°
		J3：±158°
		J4：±110°
		J5：±158°
		J6：±90°
		J7：±158°
	关节最大速度	J1-J7：180°/秒
注：以上数据为A1机械臂在受控测试环境下的测试结果，在不同环境和使用方式下结果可能会有所不同，需以实际体验为准。		